

Arena floja

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5022 · Arena floja
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1738–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arena carente de cohesión y estabilidad suficiente para recibir directamente una cimentación. Las fuentes la describen como floja, suelta o movediza: cede, se escurre o desplaza bajo el peso y obliga a alcanzar estratos firmes, confinar el terreno o emplear emparrillados, soleras, tablones y pilotes.

La voz pertenece al diagnóstico histórico del terreno y no equivale a arena limpia de mortero. Su pertinencia depende de la función: la soltura es desfavorable como apoyo de cimientos, aunque una arena suelta y limpia pueda valorarse positivamente en ciertos revestimientos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5022 · ARENA SUELTA O MOVEDIZA Y PRECAUCIONES DE CIMENTACIÓN · 12 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Arena floja y movediza

«La otra es de arena floja, y movediza, cuya poca firmeza no permite que se trabaje encima sin tomar alguna precaución.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 216 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-01 · CEN-5022 · H-012. Cotejo visual directo: Formula el núcleo técnico de falta de firmeza.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Reconocimiento con sonda

«Distínguese la arena movediza de la firme por medio de una sonda de hierro.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 216 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-02 · CEN-5022 · H-012. Cotejo visual directo: Asocia la clasificación a una prueba material del suelo.

Juan de Torija · 1760

3. Arena suelta y drenaje

«Se ha de ir ensanchando dicho sumidero hasta llegar á el arena suelta; porque en aquella parte es tan porosa...»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, p. 25 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-03 · CEN-5022 · H-014. Cotejo visual directo: La porosidad de la arena suelta se aprovecha para evacuación de agua.

Benito Bails · 1796

4. Oposición firme / movediza

«La arena puede ser firme y dura, sobre la qual se puede fundar sin rezelo alguno; ó puede ser arena movediza, y es muy aventurado echar sobre ésta los cimientos.»

Arquitectura civil, 1796, p. 210 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-04 · CEN-5022 · H-023. Cotejo visual directo: Contrasta directamente dos estados constructivos del terreno.

Benito Bails · 1796

5. Tablones y codales

«Si la arena fuese muy movediza [...] se echarán tablones [...] y se afianzarán con codales.»

Arquitectura civil, 1796, p. 219 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-05 · CEN-5022 · H-023. Cotejo visual directo: Documenta un procedimiento de confinamiento y reparto.

Benito Bails · 1796

6. Necesidad de suelo firme

«Nunca se ha de fundar sobre terreno pantanoso, ó de arena movediza [...] sin profundar hasta hallar terreno firme.»

Arquitectura civil, 1796, p. 221 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-06 · CEN-5022 · H-023. Cotejo visual directo: Fija la regla preventiva de alcanzar un estrato estable.

Benito Bails · 1796

7. Pilotes en arena movediza

«Cimientos en la arena movediza.»

Arquitectura civil, 1796, lámina y explicación, p. 224 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-07 · CEN-5022 · H-023. Cotejo visual directo: La lámina organiza pilotes, llaves y puntales para el asiento.

Benito Bails · 1796

8. Muros sobre terreno movedizo

«En tierra movediza, arcillosa, ó suelta [...] se abrirá una zanja [...] y se echarán soleras sobre nudillos.»

Arquitectura civil, 1796, p. 289 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-08 · CEN-5022 · H-023. Cotejo visual directo: Extiende la precaución a cerramientos y muros.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica

«ARENA MOVEDIZA. La que se hunde y escurre debaxo de los pies del que por ella camina.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 11 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-09 · CEN-5022 · H-025. Cotejo visual directo: Define la inestabilidad mediante una prueba corporal inmediata.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Variante arena suelta

«Se irá ensanchando dicho sumidero hasta llegar á la arena suelta.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 45 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-10 · CEN-5022 · H-028. Cotejo visual directo: Conserva el uso de arena suelta en el sistema de sumidero.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Terreno flojo o compresible

«El terreno puede ser firme ó flojo ó compresible [...] pertenecen á estos últimos los terrenos fangosos, á los de arena suelta si no está encajonada ó contenida por los costados.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 331 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-11 · CEN-5022 · H-029. Cotejo visual directo: Relaciona la flojedad con compresibilidad y falta de confinamiento lateral.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Arena suelta en otro contexto

«La arena suelta y limpia es la que debe emplearse para los enlucidos.»

Manual del albañil, 1879, p. 111 del PDF consultado.

MR-ARENAFLO-12 · CEN-5022 · H-031. Cotejo visual directo: Controla la polisemia contextual: la soltura no es siempre un defecto del material.

LECTURA COMPARADA

Brizguz y Bails establecen la oposición fundamental entre arena firme y arena floja o movediza. El riesgo no se expresa de modo abstracto: hundimiento, escurrimiento y desplazamiento obligan a reconocer el estrato y modificar el sistema de cimentación.

Torija y Fornés documentan la porosidad útil en sumideros; Espinosa introduce la noción de terreno compresible y el confinamiento lateral. Marcos y Bausa confirma que la valoración cambia con el uso, por lo que arena suelta no debe leerse fuera de contexto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes pertinentes: arena floja, arena suelta, arena movediza y terreno de arena suelta.
- Floja y movediza convergen en falta de estabilidad, aunque movediza enfatiza el desplazamiento.
- Arena firme y dura es el antónimo documental dentro del diagnóstico de cimentaciones.
- Arena suelta y limpia para enlucidos pertenece a otra función técnica y no invalida el sentido geotécnico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 12 testimonios procedentes de 7 fuentes con evidencia sustantiva (H-012, H-014, H-023, H-025, H-028, H-029, H-031). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 28 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Arena floja.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Arena floja en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Arena movediza; Arena suelta; Terreno flojo; Terreno firme; Cimentación; Pilote; Emparrillado; Solera; Sonda; Sumidero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Juan de Torija. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. 1760.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.